Certificazione CCAF · Claude Certified Architect

Design dei tool e integrazione MCP

Dominio 2 · peso del 18% nell'esame

La descrizione è il criterio di selezione

Errata

"name": "search", "description": "Cerca elementi"

Selezione inaffidabile: nessun criterio per decidere quando usarlo.

Corretta

"name": "search_knowledge_base", "description": "Cerca articoli di supporto e FAQ. Usalo quando il cliente pone una domanda documentata."

Cosa scrivere in una descrizione

1 Scopo
Cosa fa e quando usarlo

2 Input
Formato, con esempi

3 Output
Cosa restituisce

4 Casi limite
Input non validi, nessun risultato

5 Distinzione
Quando usare uno strumento simile

Con **strict: true** servono **additionalProperties: false** e tutte le proprietà in **required**.

Errori strutturati: la categoria guida il recupero

Categoria	Ripetibile	Esempio	Azione
Temporaneo	Sì	Timeout	Riprova con attesa
Convalida	No	Campo mancante	Correggi e riprova
Business	No	Oltre il limite	Spiega o inoltra
Autorizzazione	No	Token scaduto	Inoltra a persona

Un errore utile dice la categoria, se è ripetibile e cosa è stato tentato.

Risultato vuoto ≠ errore

Stato 200, lista vuota

Query valida, nessuna corrispondenza.

"Nessun risultato per questa query."

Timeout

La query non è stata eseguita.

"Non riesco a eseguire la ricerca, riprovo."

Antipattern degli errori

Soppressione silenziosa

Restituire un array vuoto quando il motore di ricerca è inattivo.

Messaggio generico

"Operazione non riuscita": nasconde la causa.

Stop al primo errore

Interrompere un workflow in più passaggi per un solo fallimento.

Meglio usare risultati parziali o tentare alternative.

Massimo 4–5 strumenti per agente

Un agente con 18

Selezione meno affidabile, chiamate non necessarie.

Subagenti specializzati

Ricerca: search_web, search_docs, search_db. Analisi: analyze_text, extract_entities, summarize.

Il coordinatore resta leggero: solo Agent e AskUser.

tool_choice: chi decide, e se si usa uno strumento

Valore	Chiamata garantita	Chi sceglie
auto (predefinito)	No	Claude, se decide
any	Sì	Claude, tra tutti
tool, con nome	Sì	Nessuno: è fissato
none	No: solo testo	Nessuno

Parti da una domanda: Claude deve usare uno strumento in questo turno?

MCP: host, client e server

Host

Claude Code: coordina i client

Client

Connessione 1:1 con un server

Server

Strumenti, risorse, prompt

Trasporto	Quando usarlo
stdio	Processi locali, il più comune
http	Server remoti: l'unico con supporto OAuth
sse / ws	Legacy, oppure eventi persistenti senza OAuth

Ambiti MCP e segreti

Ambito	Dove si registra	Condiviso?
Locale (predefinito)	~/.claude.json, per progetto	No
Progetto	.mcp.json nella radice	Sì, via Git
Utente	~/.claude.json, tutti i progetti	No

Nel file: **${DATABASE_URL}**. Il valore resta nell'ambiente, non nel repository.

Strumenti integrati e lato server

Per esplorare

Grep trova, Glob cerca i file, Read legge un file specifico.

Per modificare

Edit richiede un testo univoco. Se non lo è, usa Read e poi Write.

Lato server: un errore non genera eccezioni. Arriva con HTTP 200 nel blocco risultato: va controllato.

Uso parallelo: un solo messaggio di risultati

Corretto

Tutti i tool_result in un unico messaggio utente, anche quelli con errore.

Sbagliato

Un messaggio separato per ogni risultato: Claude impara a non chiamare più strumenti in parallelo.

Da ricordare

1. La descrizione è il criterio di selezione dello strumento.
2. Errore e risultato vuoto vanno comunicati in modo diverso.
3. Al massimo 4–5 strumenti per agente: dividi tra subagenti.
4. auto lascia scegliere, any obbliga, tool fissa, none vieta.
5. Credenziali in variabili d'ambiente, mai nel file di configurazione.